

数列

等差中项、等比中项

1. (2025·浦东新区一模·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 = 0, a_7 + a_{10} = 1$, 则 $a_1 =$ _____.
2. (2025·黄浦区二模·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $(S_8 - S_7)(S_9 - S_7) < 0$, 则满足 $S_m S_{m+1} < 0$ 的正整数 $m =$ _____.
3. (2025·松江区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 若 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = 3$, $2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 64$, 则 $a_{10} =$ _____.
4. 已知 $a = 243, b = 3$, c 是 a, b 的等比中项
 - (1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 则 $a + b + c + d + e =$ _____
 - (2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 则 $a + b + c + d + e =$ _____

等差中项: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

1. (2024·普陀区一模·4) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 ($n \geq 1, n \in \mathbf{N}$), 若 $a_2 + a_4 = 9 - a_6$, 则 $S_7 =$ _____.
2. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\frac{a_{11}}{b_{11}} =$ _____
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 ()
 - (A) 6
 - (B) 7
 - (C) 8
 - (D) 9

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025·金山区一模·8) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $2a_1 + 3a_{11} = 20$, 则 S_{13} 的值为 _____.
2. (2025·闵行区二模·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1 = 1, a_2 = b_2 = t$, 若 $a_6 + b_6 > 38$, 则实数 t 的取值范围为 _____.
3. (2025·长宁区一模·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 且对任意的正整数 n , 都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”; ② 任意等比数列 $\{a_n\}$, 若首项 $a_1 > 0$, 则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”.

下列判断正确的是 ()

 - (A) ① ② 都是真命题
 - (B) ① 是真命题, ② 是假命题
 - (C) ① 是假命题, ② 是真命题
 - (D) ① ② 都是假命题
4. (2025·崇明区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数 n , 都有 $(a_n - b_n)(a_{n+1} - b_{n+1}) < 0$, 则称数列 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 有下列两个命题: ① 对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$, 不存在等差数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列; ② 对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$, 都存在等比数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 下列结论正确的是 ()
 - (A) ① 与 ② 都是真命题
 - (B) ① 为真命题, ② 为假命题
 - (C) ① 为假命题, ② 为真命题
 - (D) ① 与 ② 都是假命题

5. (2024·上海秋季卷·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0, q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

等差数列、等比数列 n 项和

- (2024·松江区二模·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = S_5$, 则使得 $S_n < a_n$ 成立的 n 的最大值为_____.
- (2025·黄浦区二模·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 a_{10} = a_8$, $S_4 - S_1 = \frac{21}{4}$, 则该数列的公比为_____.
- (2025·青浦区二模·7) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_n = 2a_{n+1}$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i =$ _____.
- (2024·闵行区一模·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, 若 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为_____.
- (2024·黄浦区一模·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 其第 3、4、5 项的乘积为 1000, 并且这三项分别乘以 4、3、2 后, 所得的三个数依次成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 若对任意的正整数 n , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3(1 - 2^n)$, 向量 (a_n, b_n) 的模为 t_n , 求数列 $\{t_n\}$ 的前 n 项和.

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

- (2024·静安区二模·7) 已知等比数列的前 n 项和为 $S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + a$, 则 a 的值为_____.
- 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则甲是乙的 ()
 (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
 (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
- (2026·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和, 存在正整数 k 满足 $S_k = 0$, 有两个命题:
 命题①: 设数列公差 d , 则 $d \cdot S_1 < 0$.
 命题②: i, j 均是小于 k 的正整数, 则 $S_i \cdot S_j = S_{k-i} S_{k-j}$.
 以上判断正确的是 ()
 (A) ① ② 均是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
 (C) ① ② 均是假命题 (D) ① 是假命题, ② 是真命题
- (2023·上海春季卷·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, S_n 为其前 n 项和, 对任意 $k > 2022$ 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 则下列说法可能正确的是 ()
 (A) $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等差数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等比数列
 (B) $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等差数列
 (C) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等比数列
 (D) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等差数列

5. (2024·松江区二模·16) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_{2k-1} = 0$ 是 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k = 0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_k = 0$ 的充要条件是 $a_k + a_{k+1} = 0$. 则下列判断中正确的是 ()

(A) ① 是真命题, ② 是假命题 (B) ① 是假命题, ② 是真命题
(C) ① ② 都是真命题 (D) ① ② 都是假命题

6. (2025·徐汇区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c , 使得任意两两不相等的正整数 i, j, k , 都有 $(i-j)t_k + (j-k)t_i + (k-i)t_j = c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 ()

(A) ① 是真命题, ② 是假命题 (B) ① 是假命题, ② 是真命题
(C) ① ② 都是真命题 (D) ① ② 都是假命题

7. (2024·长宁区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若存在非零常数 c , 使得对任意正整数 n , 都有 $2\sqrt{S_n} = a_n + c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 下列判断正确的是 ()

(A) ① ② 均是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 均是假命题

8. (2024·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且关于正整数 n 的不等式 $(S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0$ 与不等式 $(S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0$ 的解集均为 M .

命题 α : 集合 M 中元素的个数一定是偶数个;

命题 β : 若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 且 $n_0 \in M$, 则 $a_{n_0+1} > 1$.

下列说法中正确的是 ()

(A) 命题 α 是真命题, 命题 β 是假命题 (B) 命题 α 是假命题, 命题 β 是真命题
(C) 命题 α 、命题 β 都是假命题 (D) 命题 α 、命题 β 都是真命题

S_n 的不等关系

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 ()

(A) $d < 0$ (B) $a_7 = 0$
(C) $S_9 > S_5$ (D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$, 则下列结论正确的是 ()

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 (B) $a_{13} > 0$
(C) 当 S_n 取得最大值时, $n = 13$ (D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

3. (2024·青浦区二模·15) 设 S_n 是首项为 a_1 、公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$, 则 ()

(A) $a_1 > 0$ (B) $q > 0$ (C) $|S_n| \leq |a_1|$ (D) $|S_n| < |q|$

4. (2024·杨浦区一模·15) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{1}{64}$, 公比为 q , 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \log_{0.5} a_n$ (n 是正整数), 若当且仅当 $n = 4$ 时, $\{b_n\}$ 的前 n 项和 B_n 取得最大值, 则 q 的取值范围是 ()

(A) $(3, 2\sqrt{3})$ (B) $(3, 4)$ (C) $(2\sqrt{2}, 4)$ (D) $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

- (2025·青浦区一模·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$, 则 $a_{66} =$ _____.
- (2025·宝山区二模·16) 若对任意正整数 n , 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 都是完全平方数, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 则使得数列 $\{b_n\}$ 为“完全平方数列”的 t 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 _____ ()
 (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
 (C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题
- (2024·黄浦区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若对任意的正整数 n , S_n 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 对于命题: ① 存在“ T 数列” $\{a_n\}$, 使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 a_1 , 都存在实数 d , 使得以 a_1 为首项、 d 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 下列判断正确的是 _____ ()
 (A) ① 和 ② 均为真命题 (B) ① 和 ② 均为假命题
 (C) ① 是真命题, ② 是假命题 (D) ① 是假命题, ② 是真命题
- (2025·杨浦区一模·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意的正整数 n , $a_{n+1} = \frac{S_n}{a_n}$, 则 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1}$ 的值可能为 _____ ()
 (A) -6 (B) 0 (C) 6 (D) 12

$$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$$

- 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_4}{S_8} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_8}{S_{16}} =$ _____

通项公式与数列的单调性

- (2025·嘉定区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -n + c$, 其中 c 为常数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_6 > S_5$ 且 $S_6 > S_7$, 则 c 的取值范围为 _____.
- (2025·上海秋季卷·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 _____ ()
 (A) 4 个 (B) 3 个 (C) 1 个 (D) 无数个
- (2025·普陀区一模·15) 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, k 、 m 、 n 都是正整数, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} (a-6)n + 21 & (1 \leq n \leq m) \\ a^{n-3} & (n > m) \end{cases}$, 记数列 $\{a_n\}$ 中前 k 项的最小值为 h_k , 由所有 h_k 的值所组成的集合记为 A . 若集合 A 中仅有四个元素, 则下列说法中错误的是 _____ ()
 (A) 当 $m = 3$ 时, a 的取值范围是 $(1, 6)$ (B) 不存在 a 和 m 的值, 使得 $a_4 \notin A$
 (C) 当 $m = 4$ 时, a 的取值范围是 $(3, 6)$ (D) 存在 a 和 m 的值, 使得 $a_5 \in A$

递推公式与数列的单调性

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda|a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ()

(A) ① 真命题, ② 假命题

(B) ① 假命题, ② 真命题

(C) ① ② 均为真命题

(D) ① ② 均为假命题

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) , $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;

② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;

③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;

④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是 ()

(A) ① ②

(B) ② ③

(C) ③ ④

(D) ② ④

累加法、累乘法

1. (2024· 嘉定区一模 ·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = n^2 + n$, 其中 $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 H_n .

递推求通项

1. (2024· 普陀区一模 ·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_{n+1} = a_n + 2n$ ($n \geq 1$, $n \in \mathbf{N}$) , 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值是_____.

数列求和

1. (2024· 黄浦区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_9 a_{10} < 0$, 且当 $m = m_0$ 与 $n = n_0$ 时, $|S_m - S_n|$ ($m, n \in \{x \mid x \leq 30, x \in \mathbf{N}^*\}$) 取得最大值, 则 $|m_0 - n_0|$ 的值为_____.
2. (2024· 黄浦区一模 ·11) 设 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是首项为 3 且公比为 $3\sqrt{3}$ 的等比数列, 则满足不等式 $\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \dots + (-1)^{n+1} \log_3 a_n > 18$ 的最小正整数 n 的值为_____.